ELLAN LAB · BILLING_FISCAL_SERVICE 2026-04-23

Sprint Backlog — **Fiscal & Invoices**

Evolução do billing_fiscal_service do estado stub atual para padrão de indústria de lockers. Cobre emissão NFC-e (modelo 65), cálculo de tributos, integrações com SEFAZ e AT Portugal, fluxo de cancelamento e reconciliação fiscal — com stub de integração ao domínio de Orders.

3	3	1	103
sprints Fiscal	sprints Invoice	sprint Orders (stub)	story points total

FISCAL

F-1 Schema evolution & document unification

2 semanas · 13 pts

> Unificar `fiscal_documents` e `invoices` — duas tabelas com concerns sobrepostos (order_id, amount_cents, region, payload_json). Adicionar campos obrigatórios para emissão NFC-e modelo 65, que é o padrão correto para locker/PDV ao consumidor. O stub atual emite `NFE` genérico, que conflita com a realidade regulatória do SEFAZ. Este sprint é pré-requisito para todos os demais.

USER STORIES

SCHEMA
Novo enum fiscal_doc_subtype
NFC_E_65, NFE_55, SAT_CF, MFE_CE, SAFT_PT, FACTURAE_ES, INVOICE_GENERIC
DDL migration

SCHEMA
fiscal_emission_mode
ONLINE, CONTINGENCY_SVRS, OFFLINE_SAT — exigido por regulamento SEFAZ para PDVs
DDL SEFAZ

SCHEMA
Locker context na invoice
locker_id, totem_id, slot_label. O endereço do emitente na NFC-e é o endereço do locker físico.
DDL FK

SCHEMA
Emitter & consumer data
CNPJ/CPF do emitente (tenant), CPF/nome do consumidor (nullable), endereço fiscal do locker
DDL LGPD

REFACTOR
Deprecar fiscal_documents
Redirecionar referências legacy para invoices. Manter tabela read-only por 1 sprint de transição.
refactor back-compat

SCHEMA CHANGES

```
-- invoices: novos campos
+  locker_id          varchar(64) REFERENCES lockers(id)
+  totem_id           varchar(64)
+  fiscal_doc_subtype varchar(20)  NOT NULL DEFAULT 'NFC_E_65'
+  emission_mode      varchar(20)  NOT NULL DEFAULT 'ONLINE'
+  emitter_cnpj       varchar(18)
+  emitter_name       varchar(140)
+  consumer_cpf       varchar(14)           -- nullable, LGPD
+  consumer_name      varchar(140)          -- nullable
+  locker_address     jsonb
+  items_json         jsonb                 -- espelho de order_items
```

ESFORÇO 13 pts

F-2 Tax calculation engine — BR + PT

2 semanas · 21 pts

> Implementar `tax_service.py`, atualmente vazio. Brasil: ICMS por UF (tabela CONFAZ), PIS 0,65%, COFINS 3%, NCM obrigatório por item. Portugal: IVA 23%/13%/6% por categoria de produto (CIVA). Calcular por `order_item` para composição correta do documento fiscal multi-linha.

USER STORIES

SERVICE
TaxEngine — BR
ICMS por UF (CONFAZ), PIS/COFINS, CST 102 para Simples / CST 000 para RN. Lookup por NCM.
Python · fiscal

SERVICE
TaxEngine — PT
IVA normal 23%, reduzido 13%, mínimo 6% por categoria. Enquadramento por artigo CIVA.
Python · fiscal

SCHEMA
product_fiscal_config
Nova tabela: sku_id, ncm_code, cest, icms_cst, pis_cst, cofins_cst, iva_category. FK para products.
DDL · FK

SERVICE
Per-item tax breakdown
tax_breakdown_json com uma entrada por order_item. Soma total deve bater com amount_cents.
Python · validation

TEST
Tax regression suite
SP→ICMS 18%, RJ→ICMS 20%, PT→IVA 23%, isenção Simples Nacional. Base para CI.
pytest · CI

SCHEMA CHANGES

```
+ CREATE TABLE product_fiscal_config (
+   sku_id       varchar(255) PRIMARY KEY,
+   ncm_code     varchar(10),   -- BR: 8 dígitos obrigatório NFC-e
+   cest         varchar(9),    -- BR: código substituição tributária
+   icms_cst     varchar(3),    -- código de situação tributária
```

```
+   pis_cst      varchar(2),
+   cofins_cst   varchar(2),
+   iva_category varchar(20),   -- PT: NORMAL|REDUZIDA|MINIMA|ISENTA
+   is_active    bool DEFAULT true
+ );
```

ESFORÇO 21 pts

F-3 Provider integration — NFC-e & SAT (BR) + AT (PT)

3 semanas · 34 pts

> Substituir os stubs `sefaz_sp_service.py` e `at_pt_service.py` por integrações reais via provedor autorizado (SVRS para NFC-e, AT para Portugal). Implementar modo de contingência SAT/MFe para operação offline no locker. Gerar DANFE para impressora térmica.

USER STORIES

INTEGRATION
NFC-e XML schema v4.0
Geração de XML conforme NT 2015.002 + NT 2019.001. Assinatura digital via certificado A1.
XML · crypto · SEFAZ

INTEGRATION
SVRS/SEFAZ provider client
Client HTTP para autorizar NFC-e na SEFAZ. Retry com protocolo de retorno de lote.
http · retry

INTEGRATION
SAT/MFe contingency mode
Emissão offline via SAT quando SVRS indisponível. Sincronização posterior ao reconectar.
offline · SAT

INTEGRATION
AT Portugal real client
Substituir stub at_pt_service por chamada real à API AT (REST AT2024 ou SOAP legacy).
AT · PT

INTEGRATION
Webhook callback handler
/internal/fiscal/callback para receber retorno assíncrono das autoridades fiscais.
webhook · async

DELIVERY
DANFE PDF — thermal
DANFE NFC-e simplificado. Payload JSON para impressora térmica do locker via MQTT/HTTP.
PDF · thermal · DANFE

SCHEMA CHANGES

```
+ CREATE TABLE fiscal_authority_callbacks (
+   id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
+   invoice_id   varchar(50) REFERENCES invoices(id),
+   authority    varchar(20) NOT NULL,  -- SEFAZ_SP | AT_PT | AEAT_ES
+   raw_payload  jsonb NOT NULL,
+   http_status  int,
+   processed_at timestamptz,
+   created_at   timestamptz DEFAULT now()
+ );
```

ESFORÇO 34 pts

INVOICE

I-1 Orders integration — da pickup ao modelo completo

2 semanas · 13 pts

> A integração atual vai buscar dados apenas no `order_pickup_service` por HTTP — single point of failure. Adicionar fallback direto na tabela `orders` + ingestão de `order_items` para compor documentos fiscais multi-linha. Resolver `locker_id` e `totem_id` no momento da criação da invoice.

USER STORIES

INTEGRATION
Orders direct fallback
Se order_pickup_service devolver 404/timeout, SELECT direto em orders+order_items. Desacopla billing de um único serviço.
resilience · orders

SERVICE
Order items ingestion
Iterar order_items para preencher items_json na invoice. Quantidade, NCM, valor unitário por linha.
service · multi-line

SERVICE
Locker context enrichment
Resolver locker_id a partir de orders.totem_id → lockers. Populate na invoice para uso fiscal.
service · locker

SCHEMA
invoice_order_view
View materializada juntando invoices + orders + order_items para reconciliação e BI.
DDL · view

EVENT
Enriquecer order.paid
Payload v2 com locker_id, tenant_id, amount_cents, region, currency. Coordenação com order_lifecycle_service.
events · contract

SCHEMA CHANGES

```
-- view materializada para reconciliação e BI
+ CREATE MATERIALIZED VIEW invoice_order_view AS
+   SELECT i.*, o.totem_id, o.channel, o.region,
+          json_agg(oi) AS items
+   FROM invoices i
+   JOIN orders o ON i.order_id = o.id
+   LEFT JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.id
+   GROUP BY i.id, o.totem_id, o.channel, o.region;
```

ESFORÇO 13 pts

I-2 Cancellation flow & document delivery

2 semanas · 21 pts

> Implementar cancelamento conforme prazo SEFAZ: <30 min = cancela direto na autoridade; 30 min–24h = carta de correção; >24h = NF complementar. Adicionar entrega do DANFE por e-mail (receipt_email existente em orders) e payload para impressora térmica.

USER STORIES

SERVICE

Cancellation policy engine

<30 min → cancela SEFAZ. 30 min–24h → carta de correção. >24h → NF complementar. Gatilho: orders.status = REFUNDED.

fiscal · policy

SERVICE

Cancellation saga

CANCELLING → SEFAZ → CANCELLED → evento invoice.cancelled. Rollback transacional em falha.

saga · events

DELIVERY

Email delivery de DANFE

PDF para orders.receipt_email após emissão. Integração com notification_logs existente.

email · DANFE

DELIVERY

Thermal printer payload

/internal/fiscal/danfe/{id}/thermal retorna JSON para impressora do locker via MQTT/HTTP.

locker · hardware

API

Reissue flow completo

Cancela anterior na SEFAZ, cria nova nota com previous_receipt_code e chave anterior preenchidos.

reissue · SEFAZ

SCHEMA CHANGES

```
-- novos valores no enum invoicestatus
+  CANCELLING
+  CANCELLED
+  CORRECTION_REQUESTED
+  COMPLEMENTARY_ISSUED

+ CREATE TABLE invoice_delivery_log (
+   id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
+   invoice_id  varchar(50) REFERENCES invoices(id),
+   channel     varchar(20) NOT NULL,  -- EMAIL | THERMAL | PRINT
+   destination varchar(255),
+   status      varchar(20) NOT NULL,
+   sent_at     timestamptz,
+   created_at  timestamptz DEFAULT now()
+ );
```

ESFORÇO 21 pts

I-3 Reconciliation, monitoring & fiscal reporting

2 semanas · 13 pts

> Garantir que cada `order.paid` tenha exatamente uma invoice `ISSUED`. Detectar dead letters automaticamente sem intervenção manual. Exportar SPED Fiscal para obrigações acessórias BR e SAF-T mensal para PT.

USER STORIES

WORKER
Reconciliation worker
Orders PAID sem invoice → gap alert. Invoices ISSUED sem order PAID → fraude alert. Job cron.
worker · audit · cron

API
Admin reconciliation API
GET /admin/fiscal/gaps?date= e POST /admin/fiscal/force-issue/{order_id}.
admin · API

EXPORT
SPED/EFD export (BR)
Job mensal: arquivo SPED Fiscal (EFD) com todas NFC-e do período para upload ao SEFAZ.
SPED · BR

EXPORT
SAF-T monthly export (PT)
Job mensal: XML SAF-T conforme Portaria 302/2016 para submissão à AT Portugal.
SAFT · PT

MONITOR
Dead letter dashboard
/admin/fiscal/dead-letters com contagem por reason_code. Alertas por threshold configurável.
monitoring · ops

SCHEMA CHANGES

```
+ CREATE TABLE fiscal_reconciliation_gaps (
+   id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
+   order_id    varchar(100) NOT NULL,
+   gap_type    varchar(30) NOT NULL,
+   -- NO_INVOICE | DOUBLE_INVOICE | AMOUNT_MISMATCH
+   detected_at timestamptz NOT NULL,
+   resolved_at timestamptz,
+   notes       text,
+   created_at  timestamptz DEFAULT now()
+ );
```

ESFORÇO 13 pts

ORDERS (STUB)

O-1 Order-to-invoice contract & event enrichment

1 semana · 8 pts

> Não é necessário refatorar o Orders domain neste ciclo — mas o `billing_fiscal_service` precisa de um contrato mais rico. Novo endpoint interno no `order_pickup_service` que retorne todos os campos que a invoice precisa: locker_address, tenant_cnpj, consumer_cpf. Este sprint é o desbloqueador de F-1 e I-1.

USER STORIES

API
/internal/orders/{id}/fiscal-context
Retorna order + items + locker_address + tenant_cnpj + consumer_cpf. Contrato versionado (v2).
`API` `stub`

EVENT
order.paid payload v2
Adicionar locker_id, tenant_id, consumer_cpf (nullable), region, currency ao evento existente.
`event` `domain`

SCHEMA
tenant_fiscal_config
tenant_id, CNPJ, razão social, IE, regime tributário, CRT, referência ao certificado A1 no vault.
`DDL` `tenant`

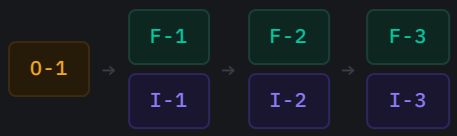
API
Fiscal health stub
GET /internal/fiscal/health — SEFAZ/AT acessíveis? Consultado pelo locker antes de dispensar produto.
`health` `monitoring`

SCHEMA CHANGES

```
+ CREATE TABLE tenant_fiscal_config (
+   tenant_id    varchar(100) PRIMARY KEY,
+   cnpj         varchar(18) NOT NULL,
+   razao_social varchar(140) NOT NULL,
+   ie           varchar(20),
+   regime       varchar(20) NOT NULL,
+   -- SIMPLES | LUCRO_PRESUMIDO | LUCRO_REAL
+   crt          char(1) NOT NULL,    -- 1 | 2 | 3 (SEFAZ)
+   cert_a1_ref  varchar(255),        -- referência no vault de secrets
+   is_active    bool DEFAULT true,
+   created_at   timestamptz DEFAULT now()
+ );
```

ESFORÇO 8 pts

SEQUENCIAMENTO



O-1 é o desbloqueador da cadeia inteira. F-1 e I-1 podem rodar em paralelo após O-1. F-2 e I-2 em paralelo após F-1/I-1. F-3 e I-3 são as entregas de produção — F-3 exige F-2 (tax engine) como pré-requisito para montar o XML NFC-e corretamente.